CAST v2 피드백 대응표

v1 피드백 66 항목(교수님 P1~P6, 심사 주요 M1~M10 의 48 개, 경미 m1~m12)에 전체판(CAST_JOK_v2_전체판)이 어떻게 답했는지. 위치는 전체판의 절·표·그림 번호다. 2026-10-19.

요약

66 항목: 반영 60, 일부 반영 4(P2, M4c, M10a, m10), 반영 못 함 1(M7f), 해당 없음 1(m6).

판 전체에 걸친 정리: 설계 비교를 두 워크로드 모두 예약 없이(ρ=0), 실행 시간 가중 왕복 지연을 0.6 ms 안으로 맞춘 짝으로 다시 쟀고(4.1, 표 8), 초록·1 장·4 장·5 장의 숫자를 이 기준 하나로 맞추었다.

남은 큰 한계 셋: (1) 이점이 작다(같은 지연에서 합성 약 1%포인트, Azure 2.5%포인트). (2) 한계 배출로 세면 순서가 뒤집히는 근사가 있다. (3) 선행 정책의 원 논문 수치는 재현하지 못했다.

교수님 피드백 P1~P6

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
P1	227 건 예외와 최대 17 때문에 "마감 우선의 소프트 상한 정책"으로 읽힌다	CAST 는 두 워크로드, 세 예측기 모두에서 상한을 넘긴 배정이 0 이다(4.4). 227 건은 이제 대조군 입장 통제형의 값이며, 여유가 다한 작업을 처음 정한 리전에 밀어 넣는 규칙에서 나왔고 그 순간 다른 리전에는 늘 빈자리가 있었다(4.4). 3.3 은 용량을 "강제"가 아니라 "초과에 가장 큰 벌점"으로 적고, 물리 초과 변수가 양수가 되는 조건(Azure 상한 0.5 배)을 밝혔다. 표 1 에서 CAST 의 용량은 벌점이라 △로 적었다	벌점 방식이라 원리상 초과가 날 수 있다. 이용률 66.1%(Azure 상한 0.5 배)에서 0.32%(465 건)가 넘쳤고, 모두 모든 리전이 찬 순간이었다(4.4)
P2	부하 수준과 리전별 용량을 바꿔 보라. 상한 16 은 결과에 맞춘 값으로 보인다	상한을 실험 변수로 두고 합성 0.5~3 배(7~39), Azure 0.5~2 배로 바꾸었다(4.7, 표 11, 그림 11). 총량 113~114 를 세 가지로 나눈 리전별 상한에서도 70.04%, 73.05%, 63.75%이고 위반은 0 이다(4.7). 높은 부하는 Azure 상한 0.6 배(이용률 53.5%)까지 위반 0, 0.5 배(66.1%)에서 CAST 0.32% 대 도착 고정형 0.59%다(4.4). 리전별 상한(깨끗한 세 리전을 작게)에서 핵심 비교도 다시 쟀다. 시작한 작업만 확인형은 14.97%가 넘치고 CAST 는 0, 같은 지연 짝은 2.10%포인트다(4.4)	리전별 상한은 합성에서만 바꾸었고 Azure 에서는 균일 상한만 썼다
P3	실행 시간 분포, LSTM 학습·검증·시험 기간과 학습 설정이 없다	표 5(등급별 예산과 실행 시간), 3.1(학습 2021~2023, 검증 2024, 시험 2025, Adam, 학습률, 회차, 조기 종료)	—
P4	최적 고정 가중치와 비교하고, 시간대·리전별 선택 분포와 지연 증가를 보여라	표 10 이 무릎점과 같은 지연의 고정 α 짝을 아홉 조건에서 견준다. 4.5 에 슬롯별 α 분포(0.6 이 48.3%, 0.5 가 40.7%)와 시간대별 평균(UTC 3~8 시 0.52~0.53, 13~17 시 0.59~0.61)을 넣었고, α 는 슬롯마다 하나라 리전별 분포 대신 리전별 실행 비중을 4.3 에 적었다. 첫 주 자료로 고른 고정	무릎점은 같은 지연의 고정 α 보다 아홉 조건 중 여덟에서 1.77~2.64%포인트, 첫 주 고정 α 보다 약 0.9%포인트 더 배출한다. 그래서

		α(0.5687)는 72.86%다(4.5)	무릎점은 기여가 아니라 운용 규칙으로만 쓴다(1 장, 4.5)
P5	선행 정책 재구현의 세부, 원문 설정과의 대응, 목적함수·워크로드 차이를 밝혀라	표 13(정책별 원문 설정 대 재구현: 목적, 용량, 예측, 마감, 바꾼 점. 가장 가까운 대조군인 도착 고정형(Zanotto 등)의 행 포함), 표 14(같은 회계, 실행 시간 가중 지연, 필요 용량), 4.8 정책별 문단. 수식과 구현 판단은 첨부자료로 뺀다	원 논문의 자료가 아니라 원 수치는 재현하지 못했다(M7f)
P6	풀이기, 하드웨어, 허용 오차, 슬롯당 계산 시간, 확장성	4.9(HiGHS, 허용 오차 0.01%, 슬롯당 평균 223 ms, 95 백분위수 380 ms, 최대 1,223 ms, 도착 두 배 실험), 4.1(Apple M1 Max)	—

M1 용량 모델이 결론을 만든다

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M1a	13×1.2×0.8=12 라는 두 단계 상한의 근거가 없다	상한을 하나의 상수로 유도하지 않고 실험 변수로 둔다고 3.3 에 적고, 대표 상한(기준 피크의 1.25 배)과 0.5~3 배 스윕을 함께 보였다	12 라는 값은 v1 을 옮긴 2 단계 대조군의 정의(3.4)에만 남는다
M1b	상한이 기준 피크보다 낮다	대표 상한은 합성 17, Azure 43 으로 기준 피크보다 높다(4.1)	—
M1c	선행 정책의 위반을 저자가 고른 상한으로 쟀다	4.8 은 위반 대신 각 정책이 스스로 요구한 필요 용량을 비교 축으로 쓴다(표 14, 그림 12)	—
M1d	모든 리전에 같은 상한은 비현실적이다	리전별 상한 세 가지 배치(4.7). 깨끗한 세 리전을 작게 둔 배치에서 핵심 비교를 다시 쟀다. 시작한 작업만 확인형은 14.97%가 넘치고 CAST 는 위반 0 이며, 같은 지연 짝에서 CAST 가 도착 고정형보다 2.10%포인트(1.83~2.36) 덜 배출한다(4.4)	합성에서만, 총량은 고정
M1e	결론이 상한 가정 하나에 기댄다	용량을 지키는 비용을 상한별로 보였다. 17 에서 1.47, 13 에서 3.24, 7 에서 16.61, 26 에서 0.19%포인트(4.7, 표 11). 새 헤드라인 둘도 상한을 바꿔 다시 쟀다. 시작한 작업만 확인형 위반은 상한 13·17·26 에서 12.03·9.01·4.76%이고 CAST 는 0 이다. 다시 풀지 않는 설계와의 같은 지연 짝은 13 에서 1.46, 17 에서 0.96%포인트이고 26 에서는 0.34%포인트로 신뢰구간이 0 을 포함한다(4.4)	다시 푸는 이점은 상한이 넉넉하면 사라진다

M2 "용량 강제"와 227 건의 모순

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M2a	초록의 "매 슬롯 강제"가 소프트 제약과 모순된다	초록과 본문에서 "강제"를 뺐고, 3.3 에 "초과에 가장 큰 벌점을 두어 최소화"로 적었다	—
M2b	121 건: 즉시 실행 경로가 용량을 확인하지 않는다	지금 슬롯을 작업 시작 순간마다 한 행으로 세는 식 (11a)를 두었다(3.3)	—
M2c	106 건: 마감 직전 강제 편입	강제 편입 위반은 입장 통제형 대조군의 규칙으로	—

		분리했고 CAST 는 0 이다(4.4)	
M2d	공간만이 0 인데 CAST 가 위반하면 설계 결함이다	설계를 매 슬롯 다시 푸는 결합 선형 계획으로 바꾸었고, 시작 때 빈 리전으로 보내는 대피형도 0 임을 보여 원인을 가렸다(3 장, 4.4)	—

M3 2 단계 분해의 결함

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M3a	공간 단계가 제출 시점의 용량·탄소로만 리전을 고른다	리전과 시각을 하나의 선형 계획에서 함께 정한다(3 장 서두). 분해형은 분리형·2 단계 대조군으로만 남겼다(3.4)	—
M3b	공간 단계가 대기 중인 작업을 보지 않는다	용량을 모든 대기 작업이 함께 보는 제약으로 두었다(식 (11b)(12), 3.4)	—
M3c	1 년치 정수 계획 대 2 단계는 잘못된 이분법이다. 롤링 지평이면 된다	24 시간 지평의 롤링 구조(3.3, 알고리즘 1). 롤링 지평과 모형 예측 제어 문헌을 인용하고 기법 자체는 새롭지 않다고 1 장에 밝혔다[13–15]	—
M3d	최적성 격차를 보고하지 않았다	계절이 다른 네 주(합성, 이용률 8.4%)에서 오프라인 하한, 곧 (P0)를 한 주로 자르고 용량을 슬롯 단위로 완화한 문제와 견주었다. 완전예지·고정 α 로 0.13~0.64%포인트, LSTM 에서 CAST 1.16~2.22 대 도착 고정형 2.56~3.63%포인트(4.5)	네 주, 상한 17, 같은 후보 격자에서만 쟀고 24 시간 지평의 대가는 재지 못했다(5 장)

M4 무릎점 비교의 공정성

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M4a	다른 지연점끼리 비교했다. 같은 지연에서 비교하라	모든 설계 비교를 실행 시간 가중 왕복 지연 0.6 ms 안의 짝으로 하고 7 일 블록 부트스트랩 신뢰구간을 붙였다(4.1, 표 8, 표 10). 결과: 다시 풀지 않는 설계보다 합성 0.96%포인트(0.51~1.46), Azure 2.53%포인트, 대피형보다 0.91, 1.99%포인트	맞춤 오차(Azure 짝 0.58~0.70 ms)는 신뢰구간에 들어 있지 않다(5 장)
M4b	α 다섯 점은 거칠다	α 를 0.1 간격 열한 점으로 두었고(3.4, 그림 9), 두 설계의 곡선 전체를 그림 7 에 겹쳐 보였다. 30 ms 위에서 CAST 가 0.9~2.1%포인트 앞서고 10 ms 아래에서는 겹친다	—
M4c	지연 비용 항이 왜 필요한가. "α=1 과 지연 예산"이 기준선이어야 하지 않나	3.4 에 지연을 예산 안에서도 낮출 이유를 적었고, 4.3 에 α=1 이면 작업시간의 99.9%가 프랑스로 가 지연 121 ms 를 쓴다고 보였다. α=1 결과(95.65%)는 모든 표에 함께 싣는다. 지연 한도가 걸리지 않으므로 "α=1 에 지연 예산"은 표의 α=1 행과 같다고 3.4 에 밝혔다	지연 비용의 크기를 외부 근거(전송 비용, 장애 노출)로 정하지는 못했다
M4d	시간 단계 가중치는 등급 k 의 함수인데 공간 α 는 아니다	CAST 비용식 (7)에는 등급 가중치가 없다. 지연 항이 등급과 무관하다는 것은 설계 선택으로 5 장 한계에 적었다	등급별 비용을 두면 결과가 달라질 수 있다

M4e	"62.6 ms" 오기, 그림 좌표와 본문 일치	그림 9 의 ×를 판정 기준과 같은 실행 시간 가중 짝(CAST α=0.575, 47.08 ms)으로 바꾸었다	—
M4f	이상점 근접 규칙을 인용하라	3.4 에 타협해(Zeleny)를 인용하고 "무릎점" 대신 이상점에 가장 가까운 후보로 정의했다[29, 30]	—
M4g	"평균으로는 고정값과 같은 가중치" 문장을 지워라	지웠다	—

M5 합성 워크로드와 빠진 파라미터

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M5a	실행 시간 분포가 없다	표 5, 4.1(로그정규에 상·하한)	—
M5b	도착 패턴이 없다	4.1(등급별 도착 봉우리와 표준편차), 4.7(도착 봉우리를 한낮으로 옮긴 판, 도착 두 배)	—
M5c	공개 트레이스를 써라	Azure 2019 VM 트레이스로 두 번째 워크로드를 만들었다(146,016 건, 4.1)	VM 수명을 미룰 수 있는 배치 작업으로 본 것은 가정이다(5 장)
M5d	단일 실행이다. 시드와 신뢰구간이 없다	합성 다섯 벌 71.51 ± 0.43%, 같은 지연 짝 0.96~1.56%포인트(4.7, 표 8). 블록 부트스트랩 2,000 회(4.1). Azure 도 트레이스를 다시 뽑은 두 벌에서 CAST 무릎점이 분리형보다 5.92·2.80%포인트, 도착 고정형보다 2.53·1.38%포인트 더 줄였다(예약 없이, 지연이 다른 무릎점끼리, 4.7)	같은 α 의 결합형 대 분리형 비교는 합성 시드 한 벌에서만 했다(5 장)
M5e	"옮기기 쉬운 작업만 고르지 않았다"는 오해 소지. 공간 이동에 유리하다	4.1 에 "이 워크로드는 공간 축에 유리하다"고 밝히고, 지연 상한 50·100·150 ms 에서 무릎점 28.41%, 32.98%, 66.37%로 꺾이는 것을 보였다(4.7)	—
M5f	특정 등급 "537 건 지연"은 의미가 없다	그 주장을 뺐다	—

M6 예측 누수

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M6a	학습·검증·평가 기간	연도로 나누었고 스케줄링은 시험 연도에서만 한다(3.1, 4.1)	—
M6b	세 리전의 기상 입력이 미래 실측값이다	그 세 리전을 24 시간 전 값으로 바꾸어도 무릎점 0.37%포인트 움직이고 위반은 0 이다(4.2). 미래 정보를 모두 뺀 현실 정보 설정에서 무릎점 68.88%(−3.18%포인트), 설계 비교 순서는 같다(4.4, 표 11)	실제 예보 API 연동은 향후 과제(5 장)
M6c	"예측이 어려운 리전 = 이득이 큰 리전" 주장과 낮은 MAE 가 충돌한다	그 문장을 지우고 4.6 에서 하루 절대 변동으로 다시 설명했다	—
M6d	직전값·계절 단순 예측과 비교하라	4.2, 표 6(직전값 48.41, 168 시간 전 35.46, 24 시간 전 25.27, LSTM 26.10 gCO_2/kWh)	LSTM 의 오차 우위는 인도 하나에서 온다(4.2)

M7 선행 정책 비교의 공정성

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M7a	정책의 설계 가정과 맞지 않는 상한으로 위반을 채점했다	비교 축을 필요 용량으로 바꾸었고(4.8), CASPER 에 같은 상한 17 을 건 판을 더했다. 위반 없이 78.53%(필요 용량 16)다(표 14, 그림 12). CAST α=1(95.65%)과의 차 17.1%포인트는 같은 상한의 공간만도 93.96%이므로 용량 인지의 몫이 아니라 CASPER 가 시각을 옮기지 않는 설계에서 온다고 밝히고, 기여 문단에서는 내렸다. 초록에는 더 줄이는 선행 정책 셋 가운데 둘이 1 년을 미리 아는 상한 분석이라고 적었다	설비 총량으로는 CASPER(46)가 CAST 무릎점(117)보다 작아, 리전마다 용량이 정해진 조건의 비교다(4.8, 5 장)
M7b	Sukprasert 시간 이동 67.21% 대 우리 시간만 18.60%의 격차	홈 리전 기준으로 다시 돌린 Sukprasert 시간 이동은 22.22%로 시간만(18.78%)과 가깝고, 큰 값의 차는 공간 이동의 몫임을 보였다(표 14, 4.8)	—
M7c	Caspian 은 하드 제약인데 위반이 난다	1 시간 미만 작업을 분수로 세는 자기 단위로는 상한을 지키고, 시작 순간 단위로 다시 세면 1,538 건이 넘는다고 설명했다(4.8)	—
M7d	Caspian 의 마감 위반이 표에 없다	표 14 에 마감 위반 열을 두었다(5,582 건, 3.90%)	—
M7e	로그 축에 위반 0 인 점을 찍었다	그림 12 가로축을 필요 용량(로그)으로 바꾸었다	—
M7f	원 논문 설정에서 원 수치를 재현해 검증하라	하지 못했다. 표 13 캡션과 5 장에 원 자료가 아니어서 원 수치를 재현하지 못했다고 적었다	공개 코드가 있는 정책 하나를 원 설정으로 돌려 원 수치 하나와 맞추는 일이 남는다

M8 관련 연구 누락

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M8a	CarbonClipper(Lechowicz 등)	2 장에 경쟁비 보장과, 용량이 정식화에 없다는 저자 서술을 적었다[21]	—
M8b	Wiesner, CarbonScaler, GAIA	2 장 첫 문단에 넣었다	—
M8c	"[7]은 정량화하지 않았다"는 단정	그 문장을 뺐다. 선행 연구의 성질은 표 1 로 모았다	—

2 장에 지리적 부하 분산 문헌 넷(Liu 2011, Lin 2012, Ren 2012, GreenSlot 2011; [23]~[26]), 롤링 지평과 모형 예측 제어 문헌[13–15], 확정 시점의 분류[27]를 넣었다. [27]에서는 분류만 빌렸고 보장은 주장하지 않는다(5 장).

M9 정식화와 알고리즘

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M9a	EDF 가 아니라 LLF 다	3.4 를 LLF 로 고쳤다	—

M9b	"증명"이 아니라 구성상 보장이다. 가정을 밝혀라	3.3 에 "세 가지를 보장한다"로 고치고 각 조건을 적었다	최악의 경우 경쟁비 보장은 없다(5 장)
M9c	식 (7)(8)에 지연 예산의 정의역 제한을 넣어라	정식화에서 변수의 리전 범위를 $R_j = \{r : \ell(o_j, r) \le \ell_j\}$로 두어 식 (5)를 정의역에 넣었다. 미룸 허용치 L_j와 왕복 지연 상한 $\ell\!\!\!^{\circ}_j$를 다른 기호로 나누고, 주 실험은 왕복 지연 상한을 두지 않는다($\ell\!\!\!^{\circ}_j = \infty$)고 밝혔다(3 장). 그래서 주 실험의 결과가 공간 자유도에 지배된다는 것과, 공통 상한 50~150 ms 의 결과(4.7)를 함께 적었다	작업마다 다른 왕복 지연 상한을 둔 실험은 없다
M9d	정수 계획이 꼭 필요한가(완전 단모듈, 선형 계획 완화, 최소비용 흐름)	선형 계획으로 먼저 풀고 분수해가 난 3.9%의 슬롯만 정수 계획으로 다시 푼다(3.3). 용량 행과 작업별 배정 행이 함께 있어 제약 행렬이 완전 단모듈이 아니라는 까닭을 밝혔다	무릎점은 완화의 좌표로 고르므로 그 슬롯들에서는 정수해 기준의 무릎점과 다를 수 있다(3.4)
M9e	계산 비용을 실측하라	4.9	—

M10 탄소 회계의 단순화

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
M10a	평균 배출계수가 아니라 한계 배출로 세야 한다	한계 배출 근사 둘을 더하고(4.1), 회계별 같은 지연 짝을 표 12 에 모았다. 프랑스로 옮긴 몫만 독일 값으로 세면 합성의 두 짝이 뒤집힌다(도착 고정형 −0.89, 대피형 −2.15%포인트). Azure 에서는 도착 고정형보다 1.48%포인트 앞서고 대피형과는 차이가 없다. 대칭 근사는 분모 하한 0.02~0.2 에서 CAST 가 앞서지만 하한에 크게 좌우되며, 하한이 걸리는 시각에 프랑스를 가스 발전 수준(약 400 gCO_2/kWh)으로 두면 무릎점 절감이 21.20%(Azure 17.93%)로 줄고 같은 지연 짝의 차도 0.47%포인트로 작아진다고 밝혔다. 두 근사 모두 공간 이동에 유리한 쪽이라는 것도 적었다. 초록·1 장·5 장에 "이 우위는 평균 배출계수 회계의 것"이라 적었다	실제 한계 배출계수 자료는 쓰지 못했다
M10b	데이터 전송 에너지	4.3: 작업당 1 GB(0.06 kWh)를 목적지로 세면 71.16%, 출발지로 세면 66.01%, 작업당 약 9 GB 면 시간만과 같아진다	0.06 kWh/GB 는 2015 년 값이다. VM 을 실제 전력(2~4 코어)으로 두면 손익분기가 VM 당 1 GB 안팎으로 줄어 부호가 바뀔 수 있다(추정)
M10c	리전별 PUE 차이	리전 PUE 를 1.1~1.6 으로 두고 다시 채점했다. 작업이 몰리는 프랑스·캘리포니아에 1.6 을 주면 예약 없는 무릎점이 72.06%에서 68.66%, 거꾸로 주면 74.54%이고 같은 지연 짝 차는 1.07, 0.89%포인트로 순서가 같다(4.1, 표 11)	리전별 실제 PUE 값과 시각별 변동은 쓰지 못했다
M10d	1 kW 상수가 다른 회계 요소와 겹치면	회계별 같은 지연 짝(표 12)에 정확 겹침(합성 0.88, 0.80, Azure 2.52, 1.98%포인트)과 불리한 가정을 함께 둔 행을	합성에서는 불리한 가정을 다 겹치면 순위가

	순위가 바뀔 수 있다	넣었다. 프랑스만 한계 근사, 출발지 전송 1 GB, PUE 불리(실행 전력에만)를 겹치면 합성에서 CAST 절감은 17.26%로 줄고 다시 풀지 않는 설계와 빈 리전 설계보다 1.49, 3.13%포인트 더 배출한다. Azure 에서는 이 겹침에서도 도착 고정형보다 0.89%포인트 앞서고 대피형과는 차이가 없다(5 장 한계에도 적음). CASPER 대비 CAST α=1 의 차는 일곱 회계 모두 양수다(0.26~2.52%포인트, 표 14 캡션). VM 크기를 코어 수 전력으로 다시 세도 Azure 절감은 많아야 1.1%포인트 움직인다(4.7)	뒤집힌다

경미 m1~m12

항목	지적 요약	전체판에서 어떻게 답했나(위치)	남은 한계
m1	초록 99.75% 문장의 주체와 "실행 불가능" 단서	초록에서 뺐고 1 장에 Sukprasert 정책을 원문 수식대로 다시 구현한 결과로 적었다	—
m2	"용량 무시"를 두 뜻으로 섞어 썼다	3.4 에서 같은 배정에서 용량 행만 지운 것으로 정의했다	—
m3	위반 지표의 정의를 4.1 에 모아라	4.1 에 모았다	—
m4	결론에 새 결과가 처음 나온다	최대 동시 실행 합(46/136, 153/344)은 4.4 로, 12 월 31 일 채움은 4.1 로 옮겼다	5 장 한계의 무릎점 좌표 문장과 [30] 소개는 5 장에만 있다
m5	그림이 연중 피크 주가 아니다	그림 8 을 캘리포니아 연중 최고일이 든 7 월 4~10 일로 바꾸었다	—
m6	β(k)=(6−k)/5 의 근거	해당 없음. CAST 비용식에 β 가 없고 v1 을 옮긴 2 단계 대조군에만 남는다(3.4)	—
m7	Electricity Maps 구역과 Azure 리전 대응 표, 추정치 비중	표 4(리전, 구역, Azure 리전)을 넣었다. 뉴욕은 탄소와 지연의 출처가 다르다고 밝혔다	받은 자료에 추정값 표시가 없어 추정치 비중은 적지 못했다(5 장)
m8	일광절약시간	4.6, 4.1 에 밝혔다	—
m9	LSTM 학습 설정	3.1	—
m10	대시 남용, 구어체, 비유어	대조군 이름과 정의를 표 3 하나로 모았다. 4·5 장의 "골"은 "저탄소 구간"으로, "같은 자"는 "같은 척도"로, 응답서 투 문장은 평서로 바꾸었다. 본문 대시는 0 이다. "장부"는 "실행 기록"으로, "강도"는 "탄소집약도"로, 뜻이 거꾸로 읽히던 "시작 확인형"은 "시작한 작업만 확인형"으로 바꾸었다	"골"(정의를 붙여 씀), "몫", "같은 자" 같은 말이 아직 남는다
m11	온라인 자료 접근일 형식, arXiv 의 정식본	접근일 형식을 통일했다. Flex 는 SoCC 2026 게재 예정, Zanotto 는 FGCS 정식본, Hall 은 IEEE TPWRS 조기 공개판으로 바꾸었다	COAST, Attenni 등은 아직 arXiv 다
m12	영문 초록 "89-fold rise"	뺐다	—